99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00630　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程
考試時間：2 小時

座號：_____

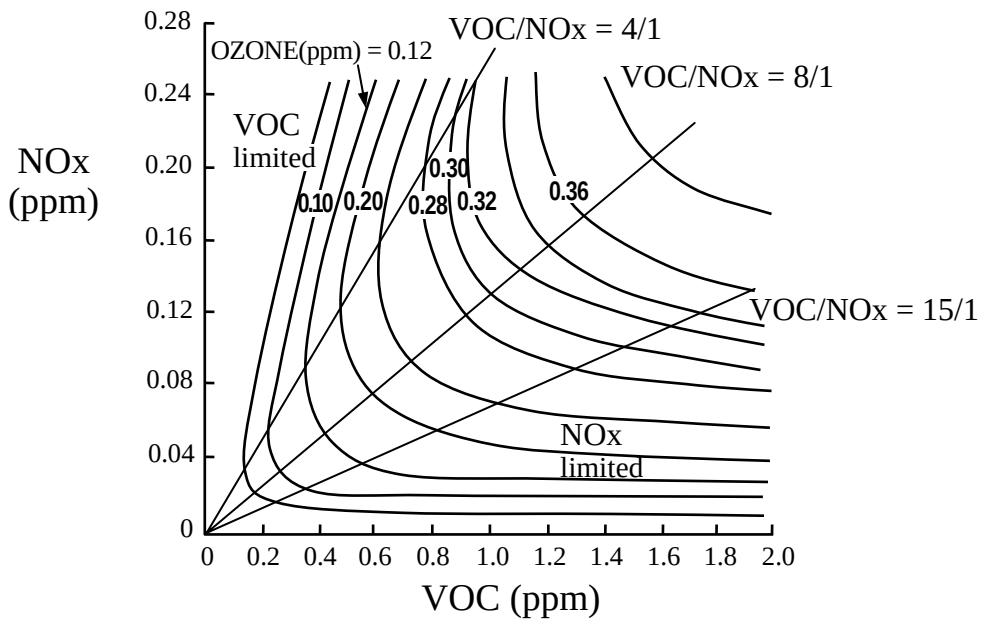
※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢下列各題若有所需公式或參數不足時，請自行合理推知或假設。

一、請說明高斯擴散模式有那些基本假設？由於這些基本假設，造成在使用上有那些限制？高斯擴散模式如何考慮大氣穩定度之影響？（20 分）

二、若某油品之分子式可表為$C_8H_{14}S_{0.1}$，
㈠設汽油中之S，全部轉化成SO_2，試計算其理論空氣燃料比（AFR）。（10 分）
㈡若以過量空氣 20%進行燃燒，則在標準狀態下，每燃燒 1 kg 此油品會產生多少體積之排氣？（10 分）
㈢排氣中之SO_2濃度為多少ppm？（5 分）

三、某工廠廢氣內含有粒徑 0.5 μm、濃度 120 mg/m^{3}之微粒，其流量為 5 m^3/s，今以平板型靜電集塵器處理之，處理後之微粒濃度為 10 mg/m^3。此靜電集塵器共有 4 個平板，長寬各為 8 m及 5 m。氣體viscosity = 1.80×10^{-5} kg/m·s，電場強度為 8×10^5 V/m，試求微粒之平均荷電為何？（15 分）
（相關公式：$w_e = \dfrac{qEC_c}{3\pi\mu d_p}$）

四、試說明可以用什麼方法產生數據並繪出下圖？下圖在O_3污染管制上所代表之意義為何？其應用上之限制為何？（10 分）



（請接背面）

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00630 全一張（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程

五、就車輛引擎之設計特性而言，那些因子會影響空氣污染物之排放？並請分別說明可能之影響情形？（15 分）

六、某工廠之操作員位置為 x = 6 公尺，y = 15 公尺，工廠內三部機器之擺設位置及其發出之噪音功率如下：

點音源（機器）：	A	B	C
聲功率（W）：	0.01	0.05	0.03
位置（公尺）（x, y）：	（2, 6）	（3, 2）	（1, 5）

假設機器與操作員同高皆為 1.5 公尺，其間無阻隔，機器附近亦無反射牆，不考慮天花板之反射，試預測操作員在下列兩種情況下所聽到之噪音位準。

㈠地面為吸音地板（不反射噪音）。（10 分）

㈡地面為硬地板（鏡面反射噪音）。（5 分）

〔相關公式：$L_P = L_W - 20\log r - 11,\ L_W = 10\log(\frac{W}{10^{-12}})$〕